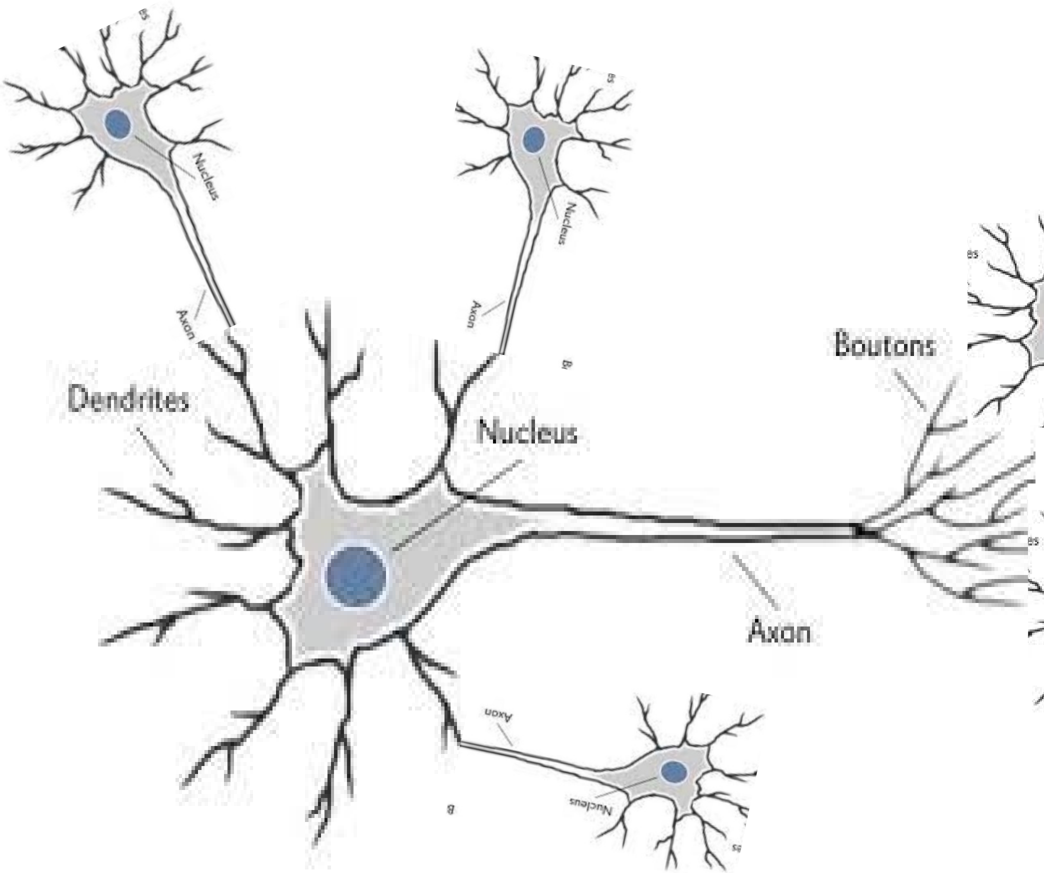
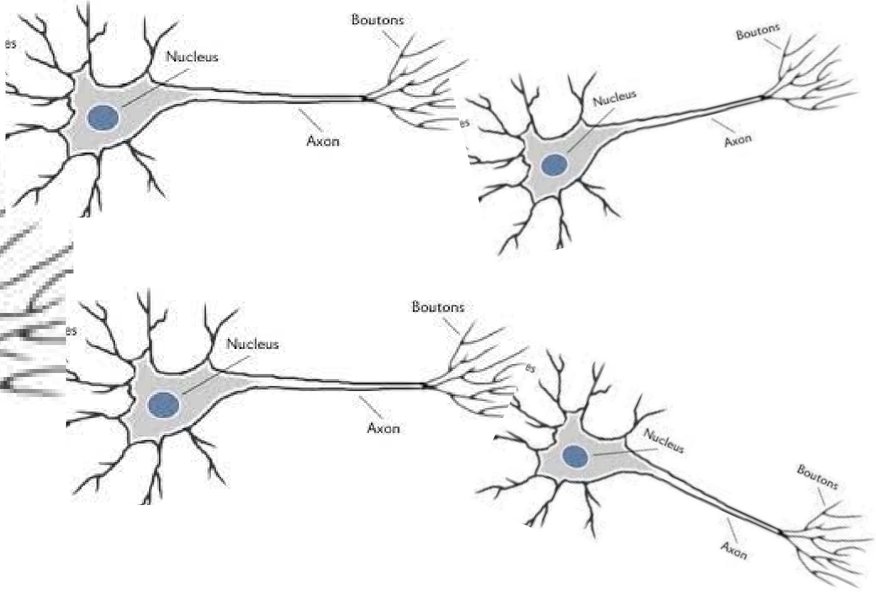
# 人工知能概論6回目

# ニューラルネットワーク

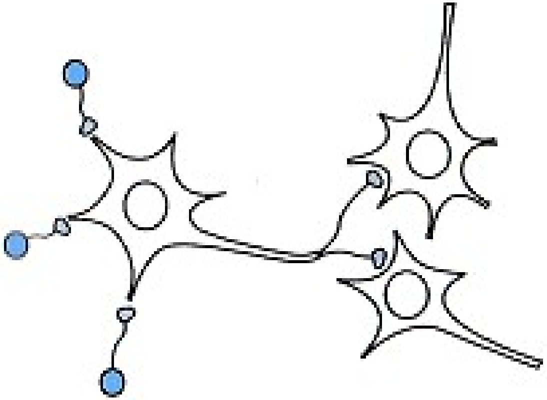
- Google翻訳
- 画面認識システム

  自動運転、MRI、CT、顔認証
- マッチングアプリ
- ディープラーニング

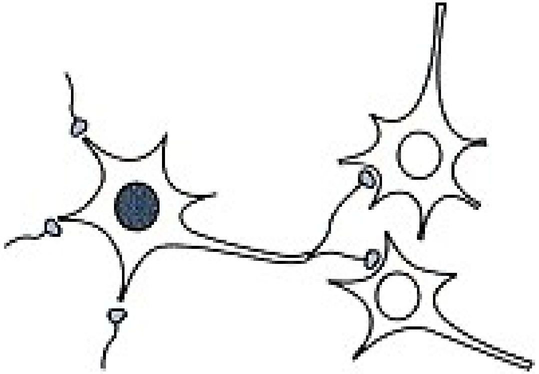

Nucleus
Axon
Nucleus
Axon
Dendrites
Nucleus
Boutons
Axon
Axon
Nucleus


Boutons
Nucleus
Axon
Boutons
Nucleus
Axon
Boutons
Nucleus
Axon
Nucleus
Boutons
Axon

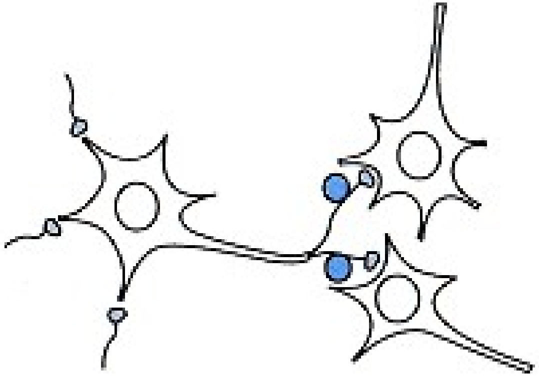
ニューロンに信号が入力

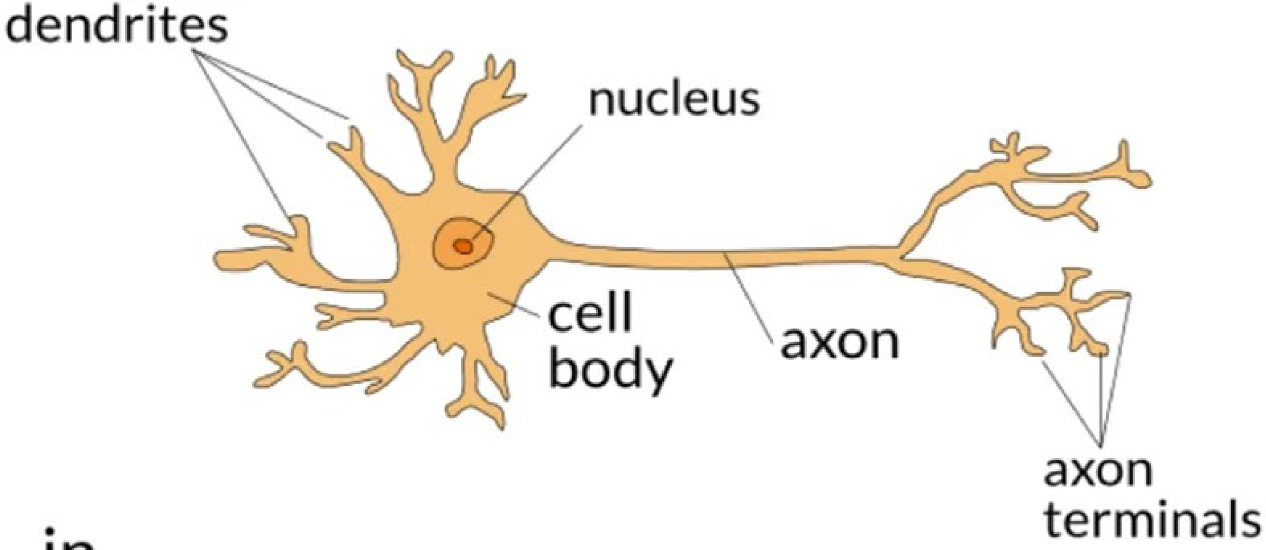


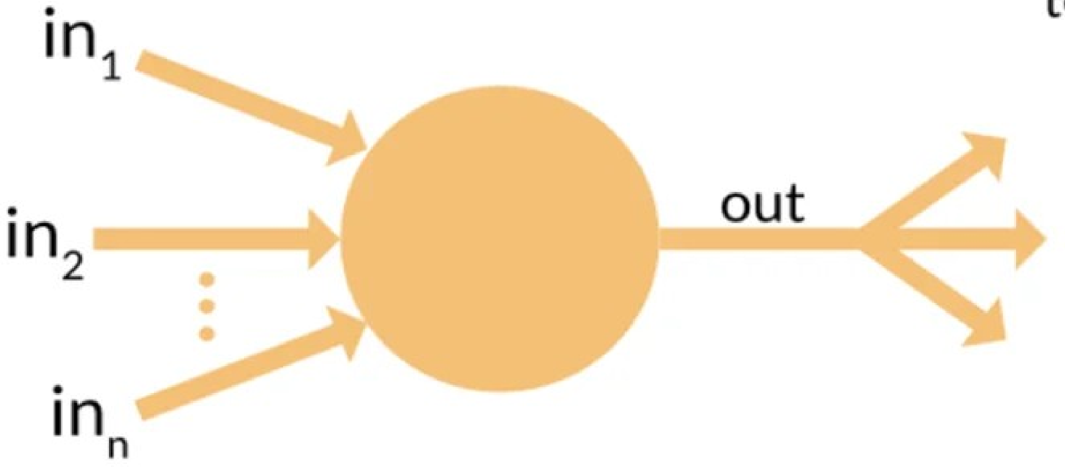
細胞体は信号の和を判定



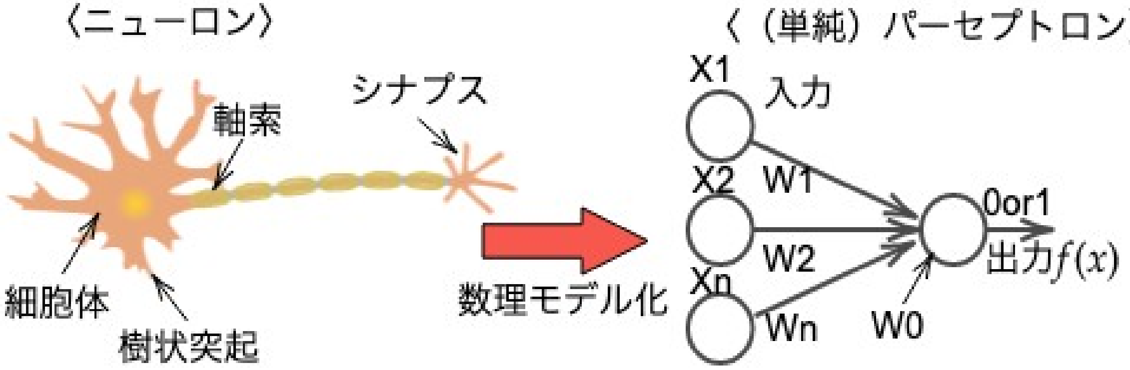
信号の和がしきい値より大のとき、発火し隣のニューロンに伝える




dendrites
nucleus
cell
body
axon
axon
terminals


$in_1$
$in_2$
$in_n$
out

# パーセプトロン




$$x = (x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

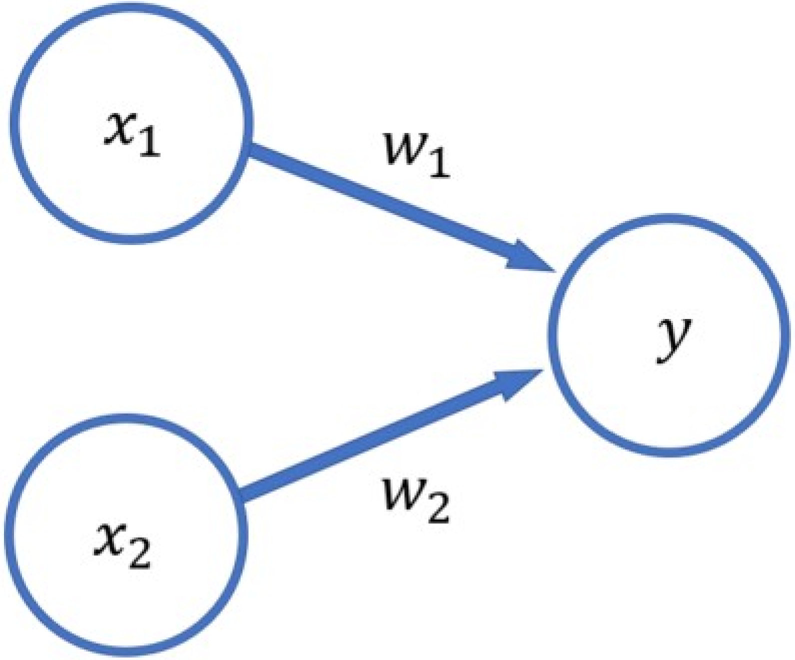
$$f(x) = x_1 w_1 + x_2 w_2 + \ldots x_n w_n + w_0$$

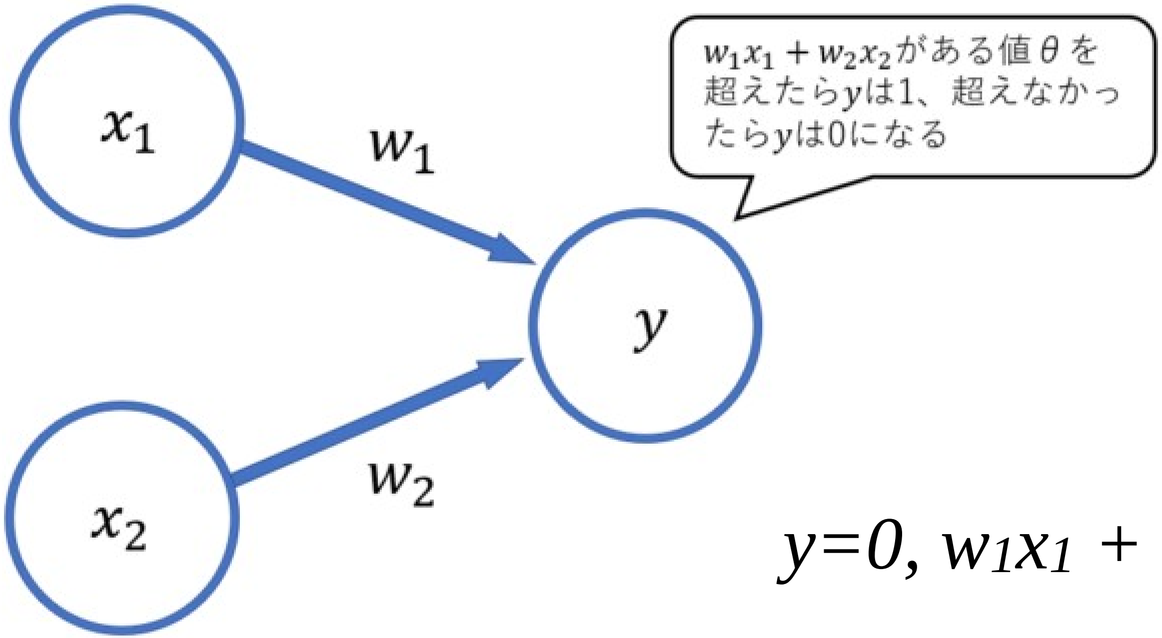
$$f(x) > 0 \rightarrow 1$$

$$f(x) < 0 \rightarrow 0$$

$$f(x) = 0 \rightarrow 0or1$$

# パーセプトロンの例






$$y=0,\ w_1x_1 + w_2x_2 <= b$$

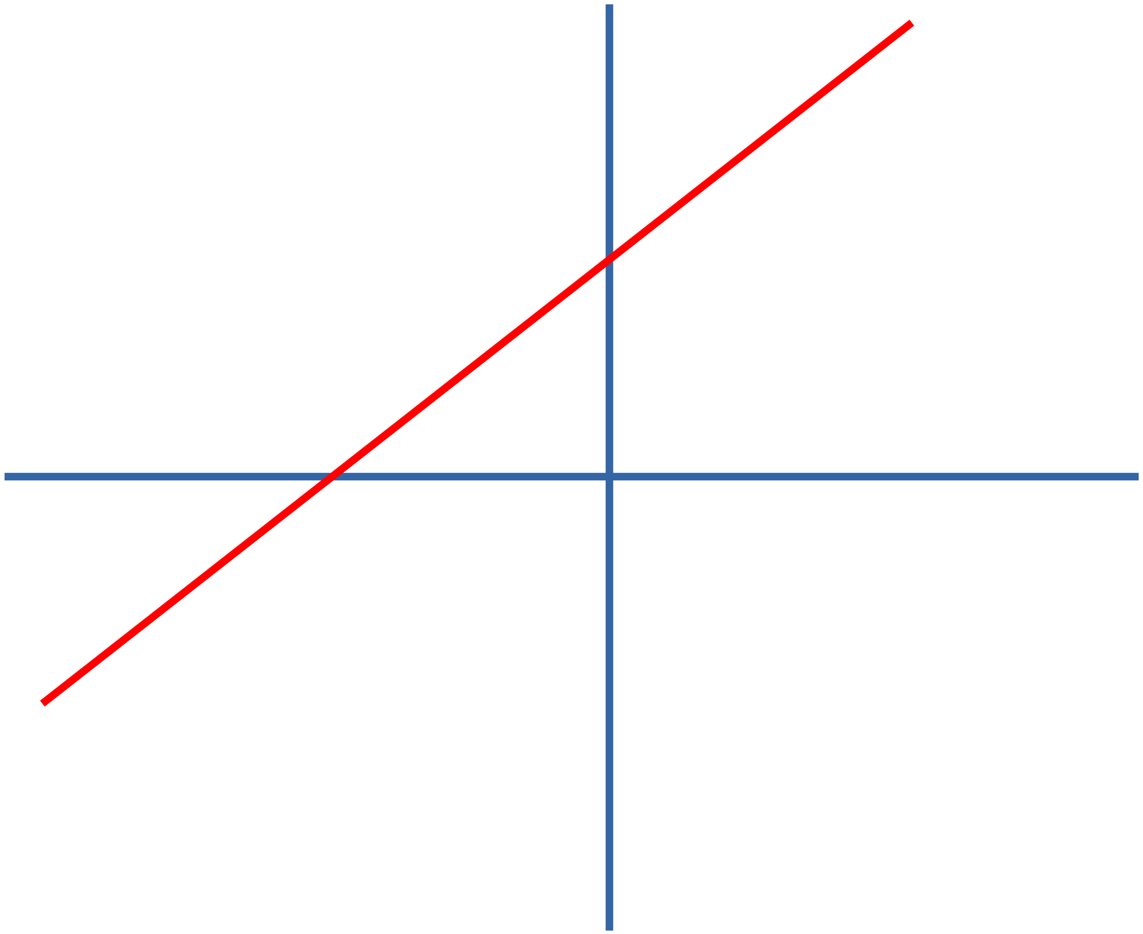
$$\boldsymbol{w_1x_1 + w_2x_2 - b <= 0}$$

$$y=1,\ w_1x_1 + w_2x_2 > b$$

$$\boldsymbol{w_1x_1 + w_2x_2 - b > 0}$$

# $x1w1 \; + x2w2 + b = 0$

- x1w1  + x2w2 + b = 0
- x2w2 = -x1w1 - b
- x2  = -x1(w1/w2) - b/w2
- x2  = -x1(M) – B
- **y=mx + b**



$y=0,\ w_1x_1 + w_2x_2 <= \theta$ $\qquad$ $y=1,\ w_1x_1 + w_2x_2 > \theta$

$y=0,\ w_1x_1 + w_2x_2 - \theta <= 0$ $\qquad$ $y=1,\ w_1x_1 + w_2x_2 - \theta > 0$

$y=0,\ w_1x_1 + w_2x_2 + b <= 0$ $\qquad$ $y=1,\ w_1x_1 + w_2x_2 + b > 0$

---

$y=0,\ w_1x_1 + w_2x_2 + b <= 0$

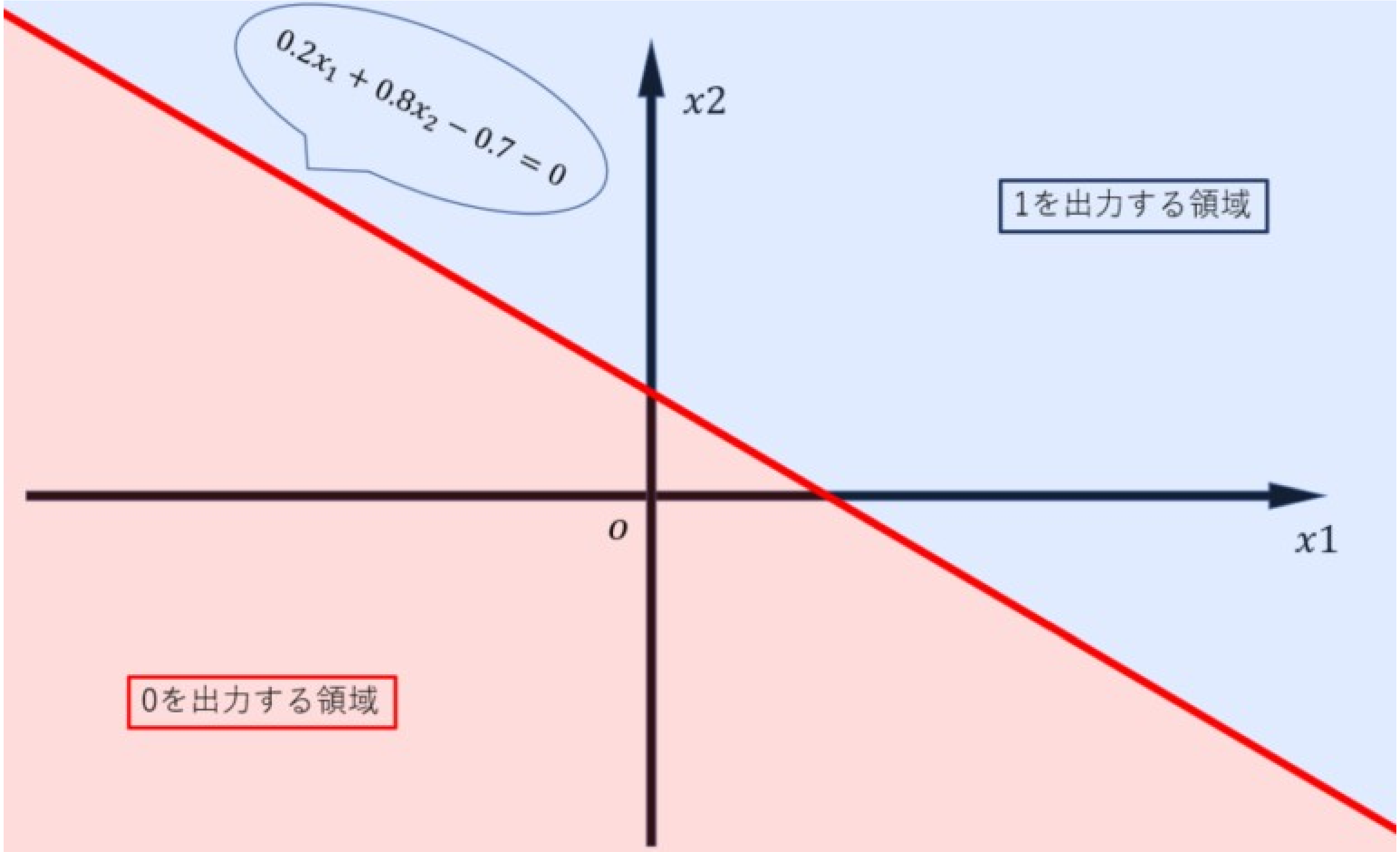
$y=1,\ w_1x_1 + w_2x_2 + b > 0$

w1 = 0.2 , w2 = 0.8 , b = -0.7

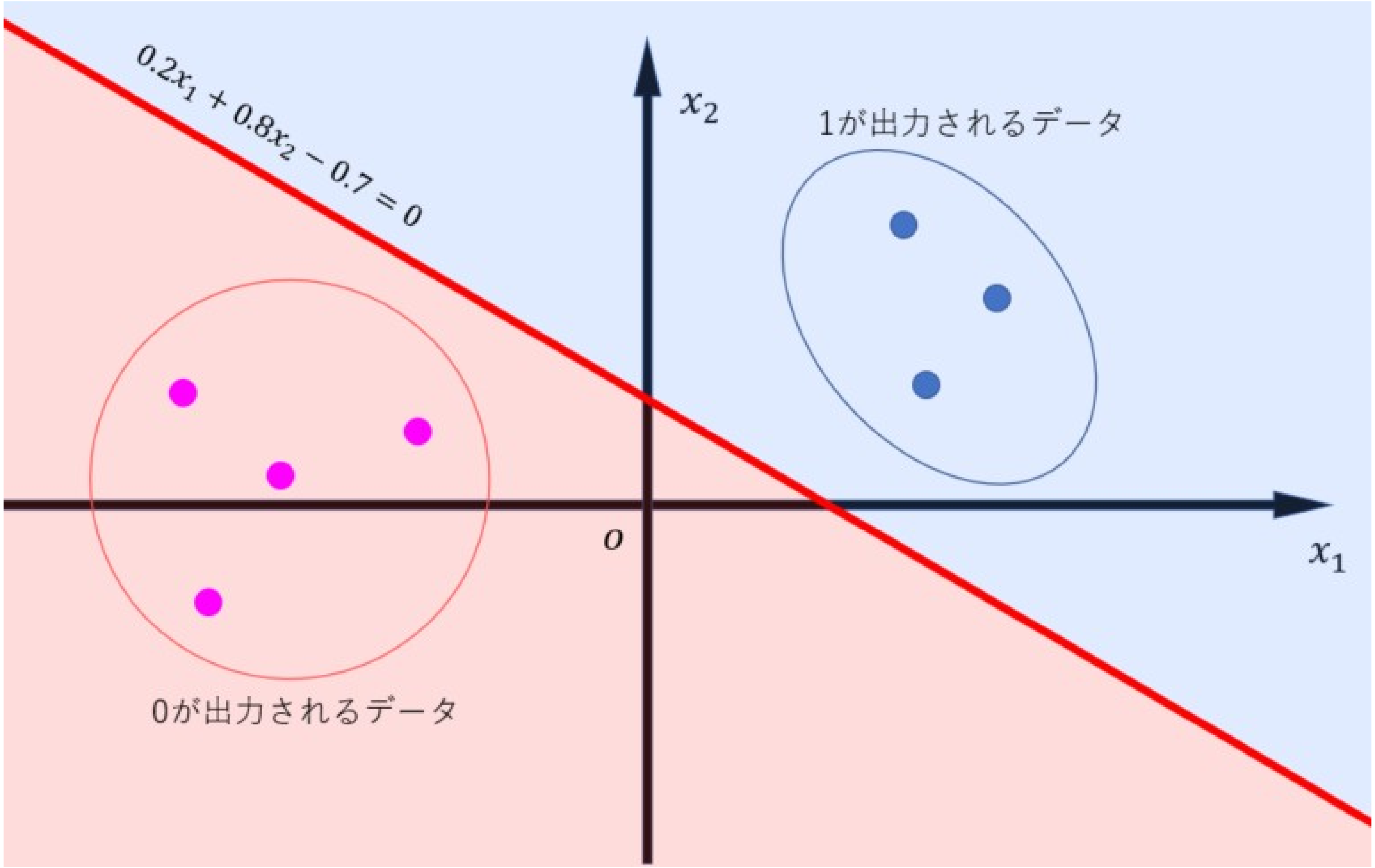
$0.2*x_1 + 0.8*x_2 - 0.7$

$(x_1 = 0,\ x_2 = 0) \rightarrow$ 1 or 0 ?

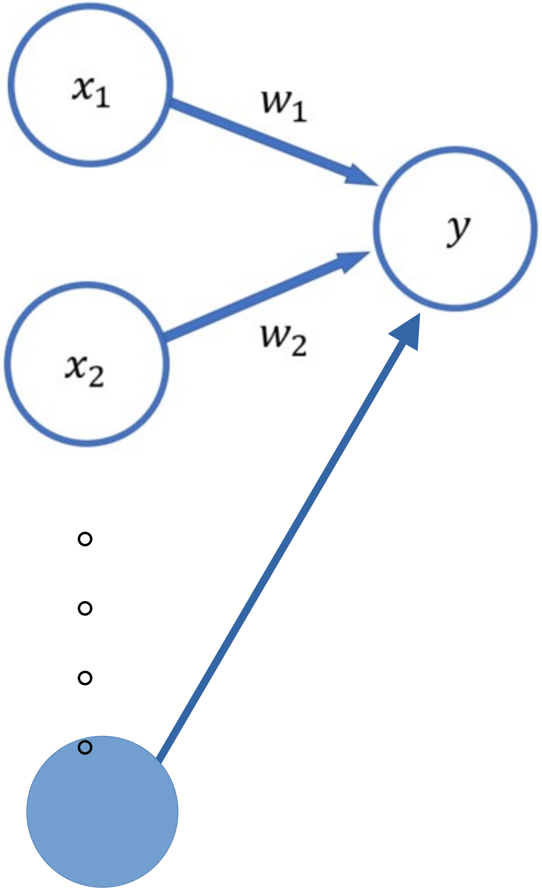
# パーセプトロンの例

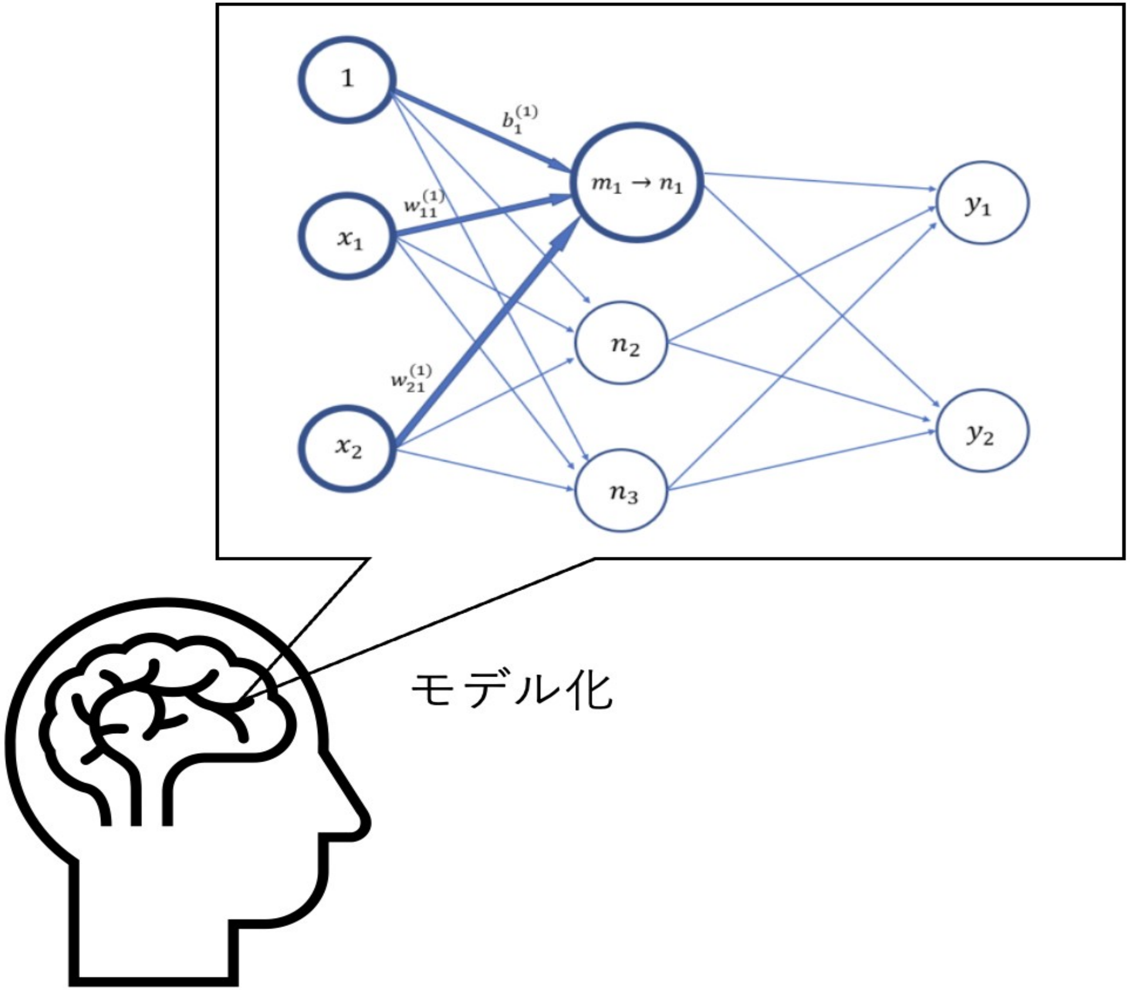


何かに、似てませんか？？？

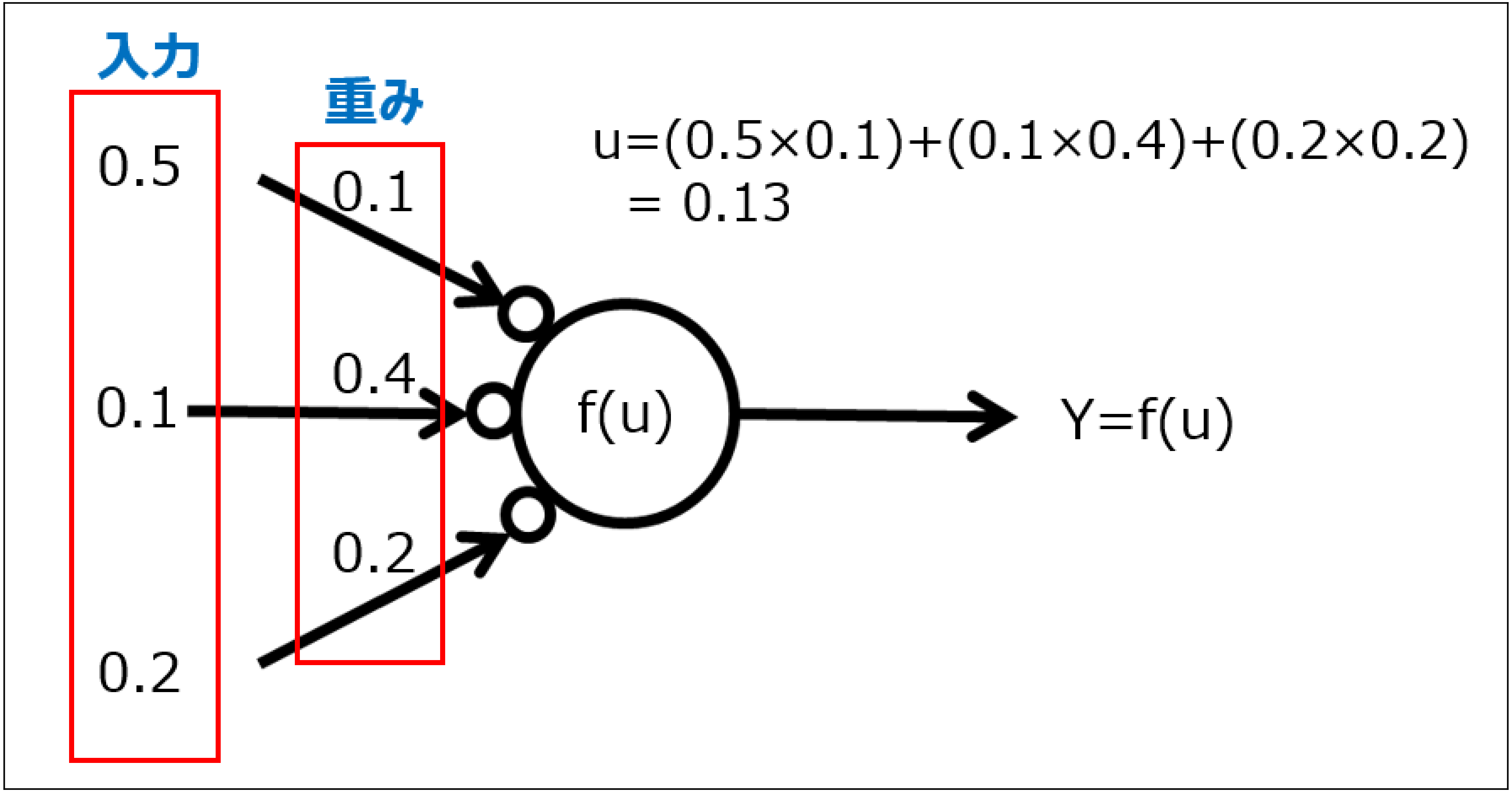


# パーセプトロン（ニューロン）

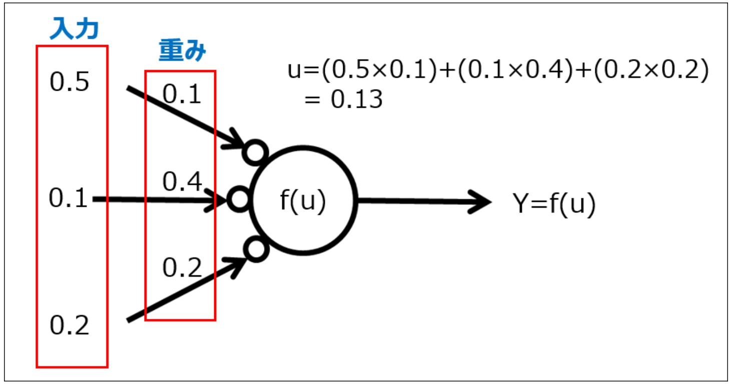


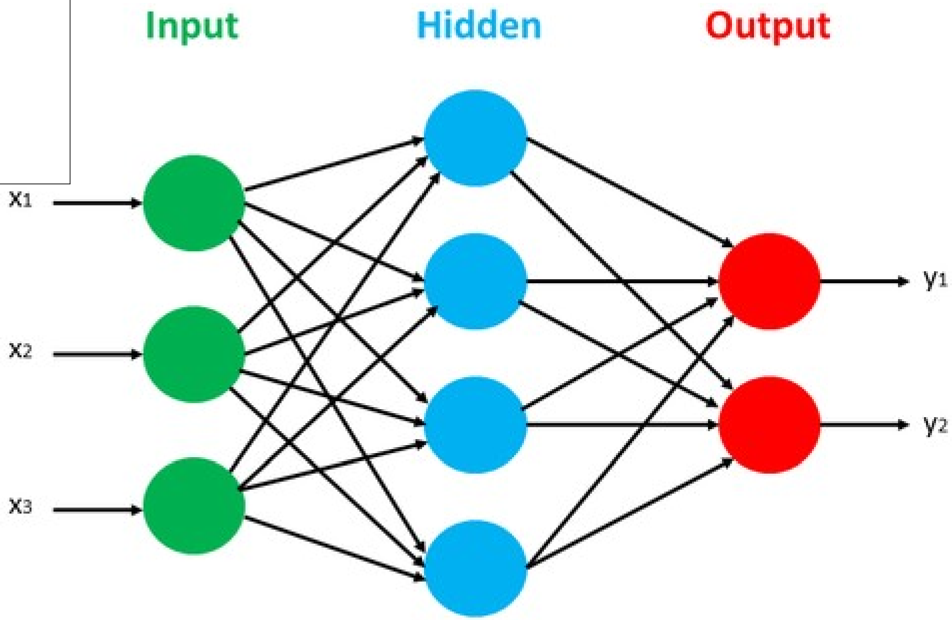



モデル化

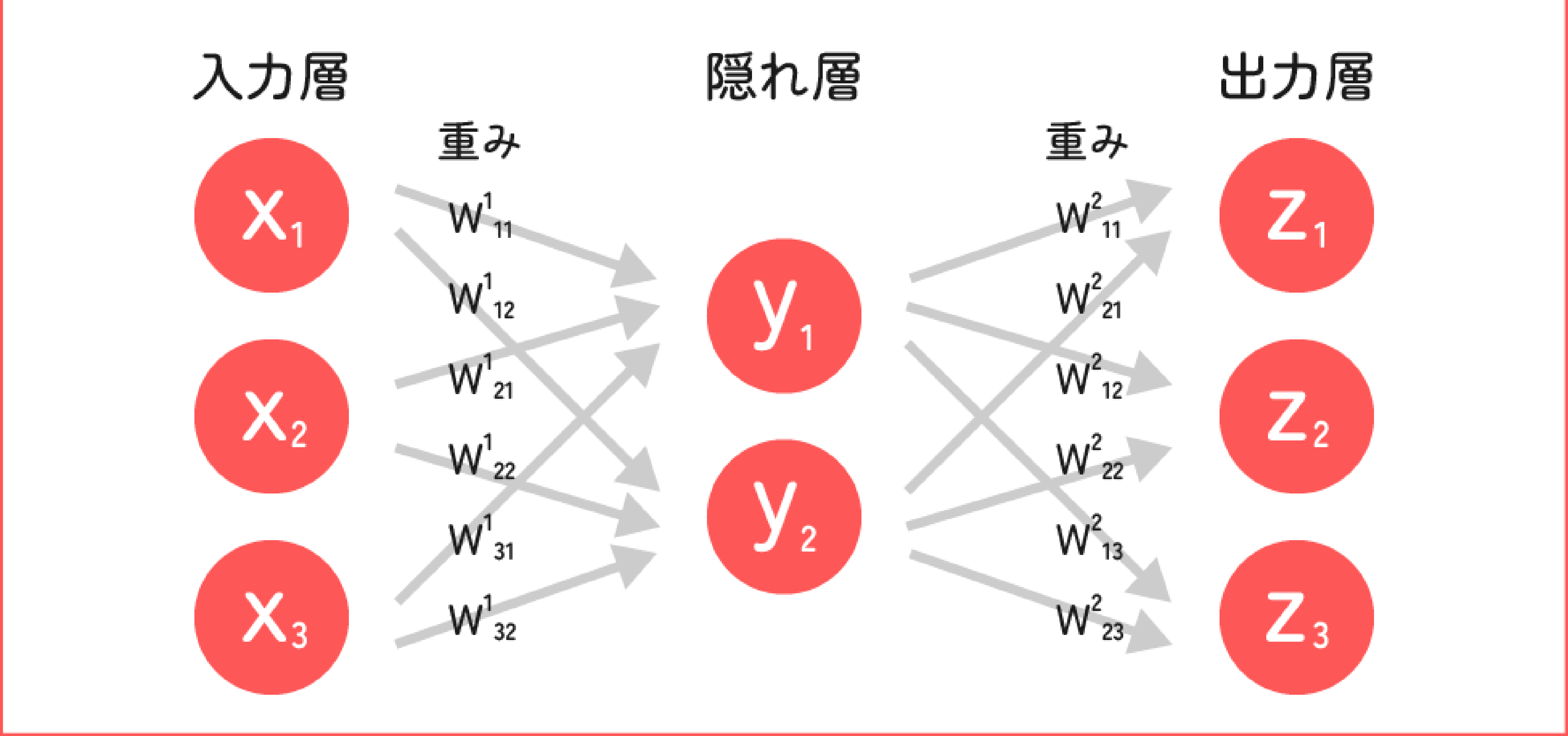


入力
重み
0.5
0.1
0.2
0.1
0.4
0.2
u=(0.5×0.1)+(0.1×0.4)+(0.2×0.2)
= 0.13
f(u)
Y=f(u)

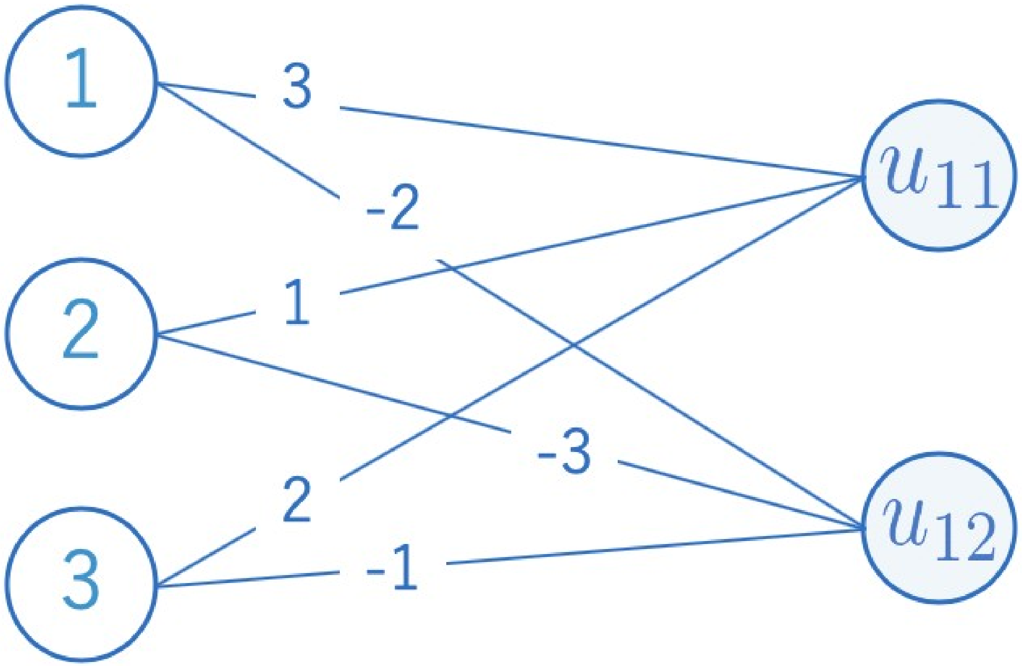

入力
重み
0.5
0.1
0.4
0.1
0.2
0.2
u=(0.5×0.1)+(0.1×0.4)+(0.2×0.2)
= 0.13
f(u)
Y=f(u)


Input
Hidden
Output
X1
X2
X3
y1
y2

# ニューラルネットワークの構造



# 練習問題

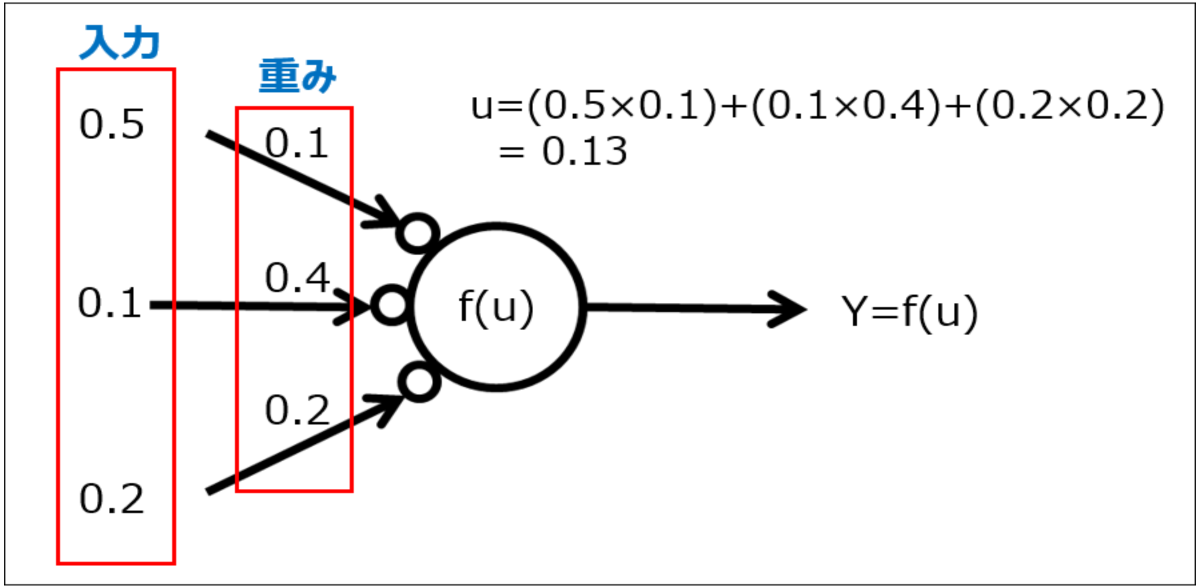


# ニューラルネットワークの学習とは？

Y=0.21になるような重み (w０，w１，w２)を探しなさい。

Y=f(u)=u とします。

Y=f(u) = u = (0.5 * _) + (0.1 * _) + (0.2 * _)

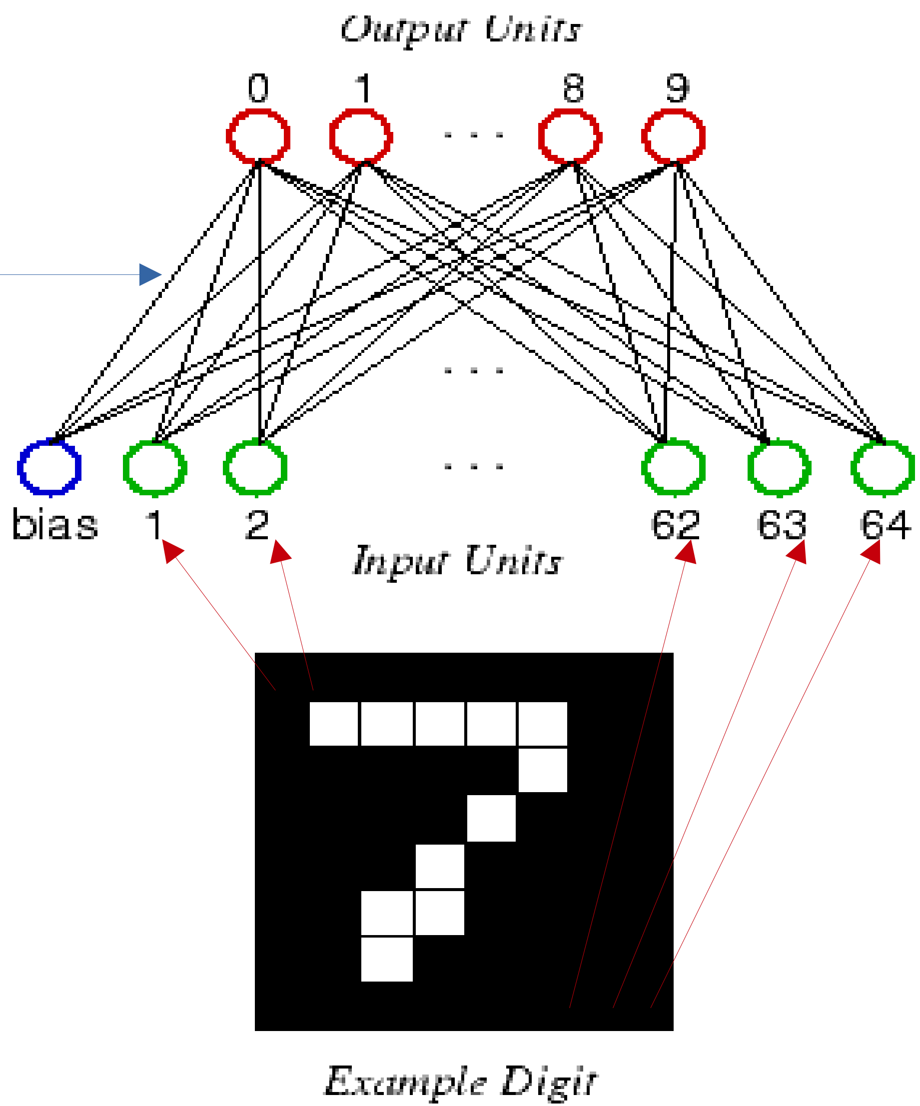


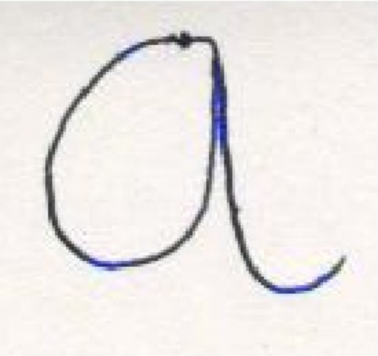
# 手書き認証の例

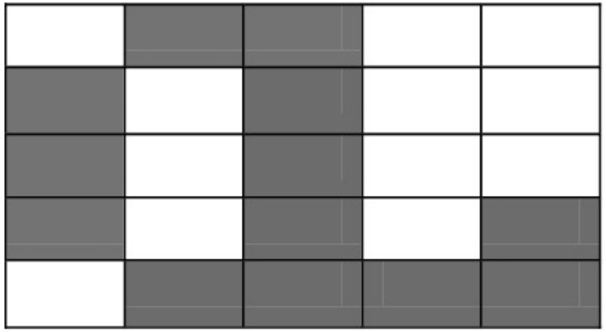
- 画層の画素値　ーー＞　入力
- 出力　ーー＞　大きい値、小さい値、（識別）

重みi

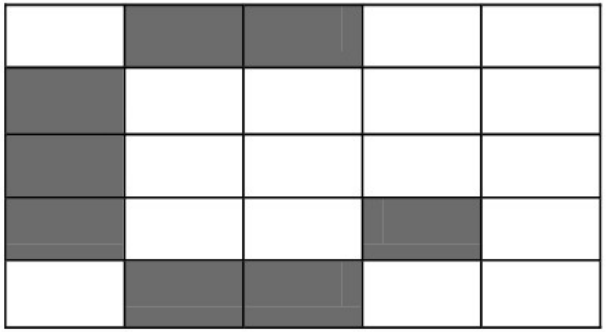
画素







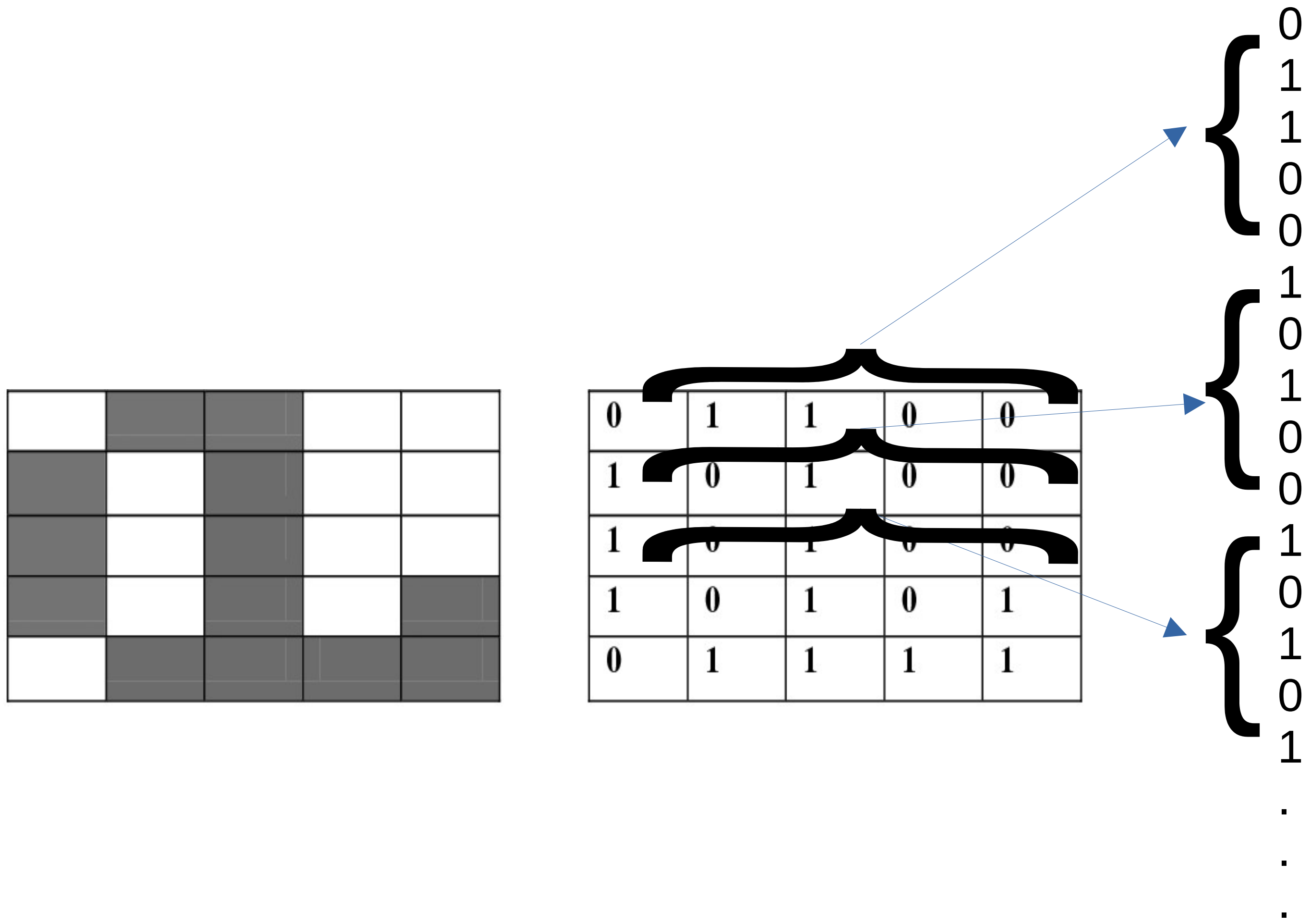
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |



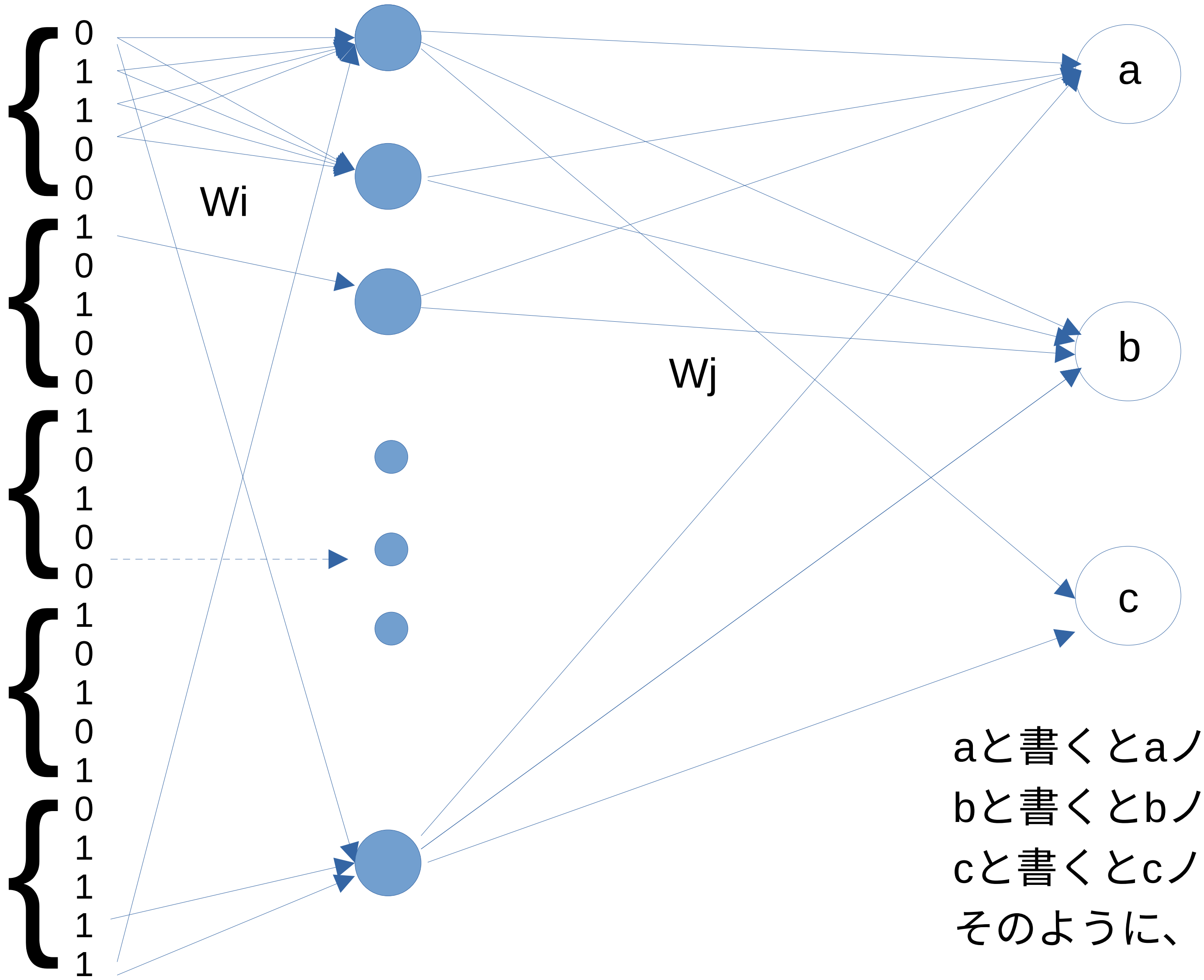
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

**Figure 2: Example Training sets**

https://www.semanticscholar.org/paper/Neural-Networks-for-Handwritten-English-Alphabet-Perwej-Chaturvedi/4ea5f4759e780fb93a549e296cd189f2f048fb1b



0 1 1 0 0
1 0 1 0 0
1 0 1 0 0
1 0 1 0 1
0 1 1 1 1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
1
.
.
.

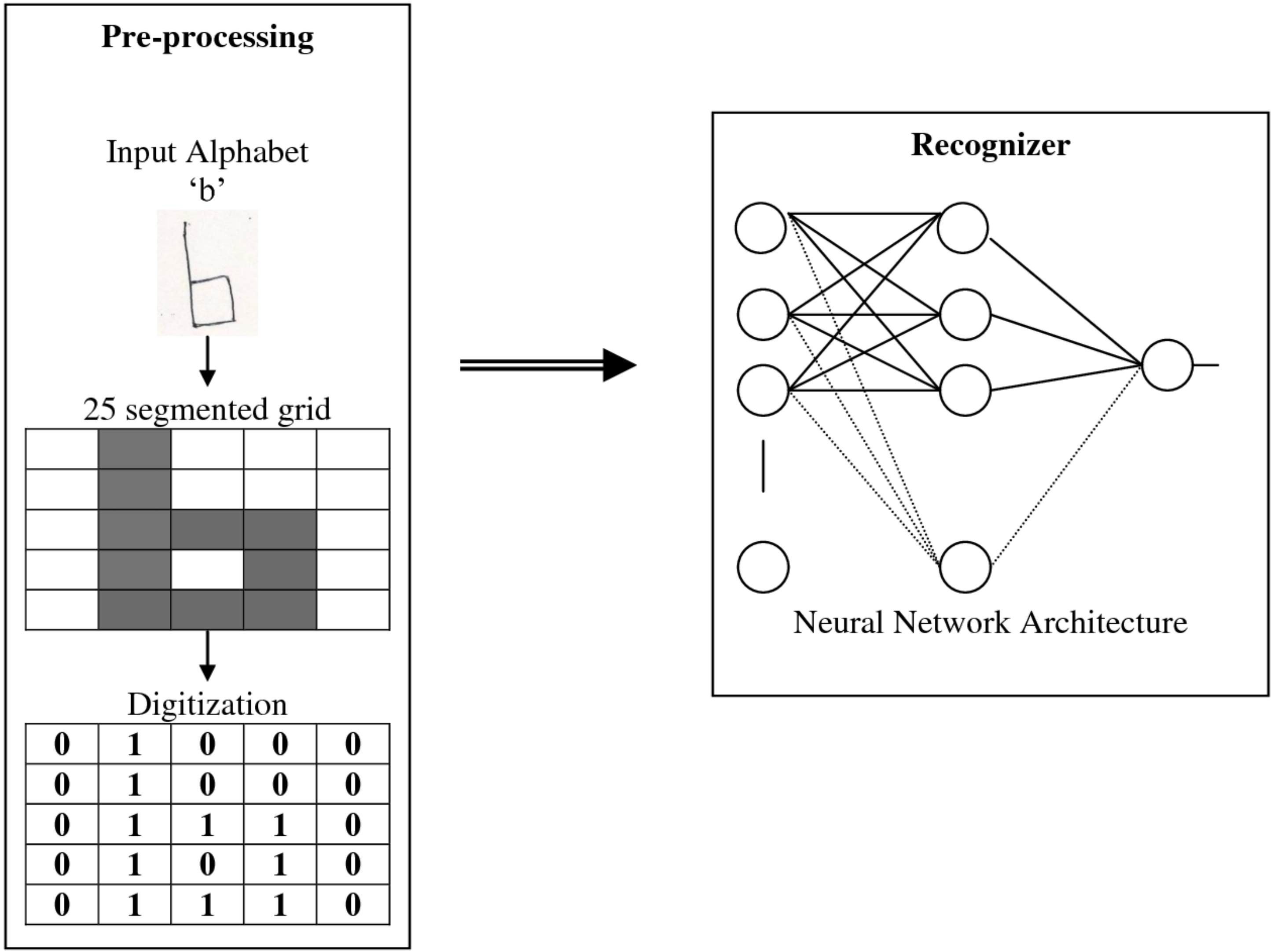



12.23
最高値が、手書きの文字と判断

2.0

3.0

aと書くとaノードの値が高くなる、
bと書くとbノードの値が高くなる、
cと書くとcノードの値が高くなる、
そのように、NNを学習させる。



Pre-processing
Input Alphabet
'b'
25 segmented grid
Digitization
0 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 1 1 1 0
0 1 0 1 0
0 1 1 1 0
Recognizer
Neural Network Architecture

どうやって、望まれる出力値を出す重みを探すか？　ー＞　ニューラルネットワーク学習

# 一番簡単で一番効率が悪い方法

- ランダム探索：
- Y=f(u) = u = (0.5 * w0) + (0.1 * w1) + (0.2 * w2)

```
import random
max = 10.0
d0=0.5
d1=0.1
d2=0.2
while(True):
	w0 = random.uniform(-10, 10)
	w1 = random.uniform(-10, 10)
	w2 = random.uniform(-10, 10)
	r = w0*d0 + w1*d1 + w2*d2
	print(r);
	if (0.20<r) and (r<0.22):
	  print( w0,w1,w2, r)
	  break
```

# 誤差逆伝播学習法

# https://www.yukisako.xyz/entry/backpropagation

- https://www.yukisako.xyz/entry/backpropagation
- https://taketake2.com/P28.html